

Memorando

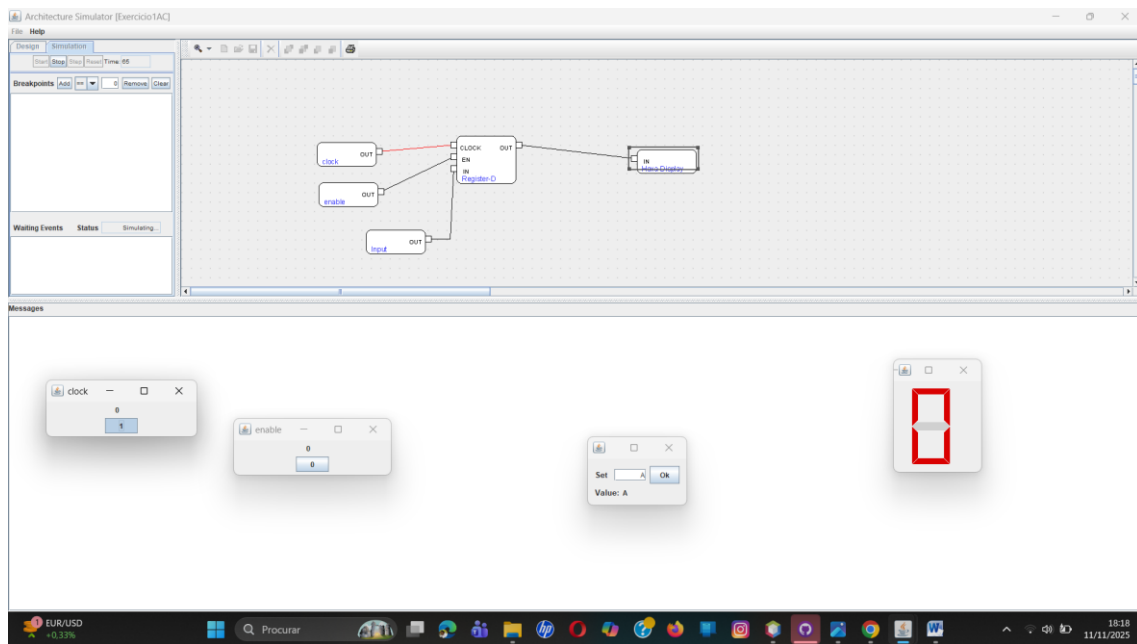
Arquitetura de Computadores,2025/2026

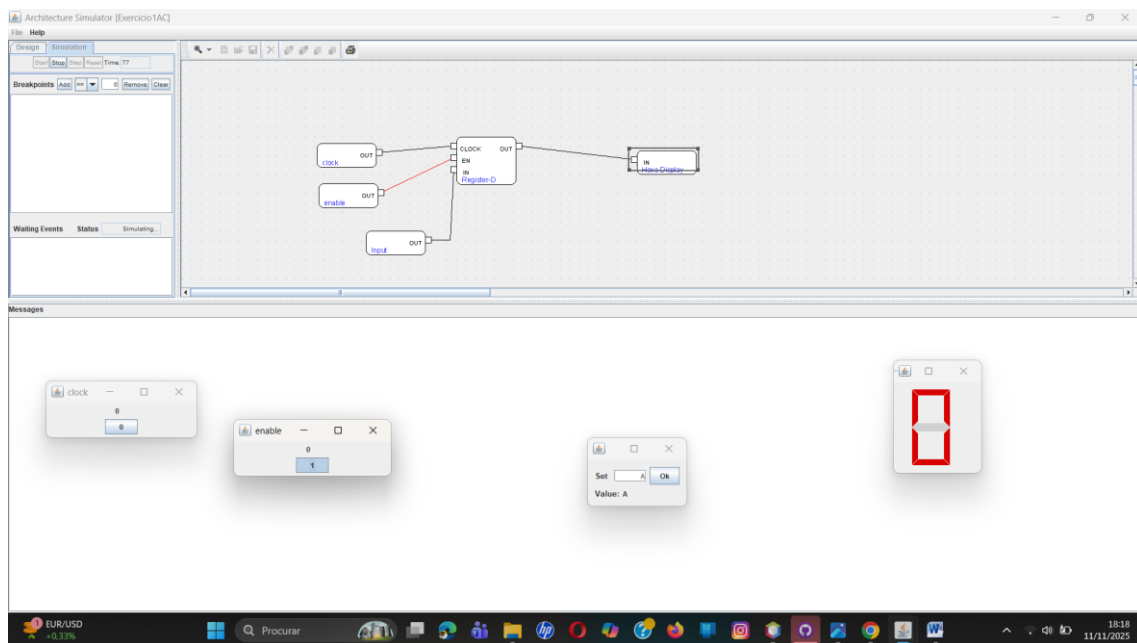
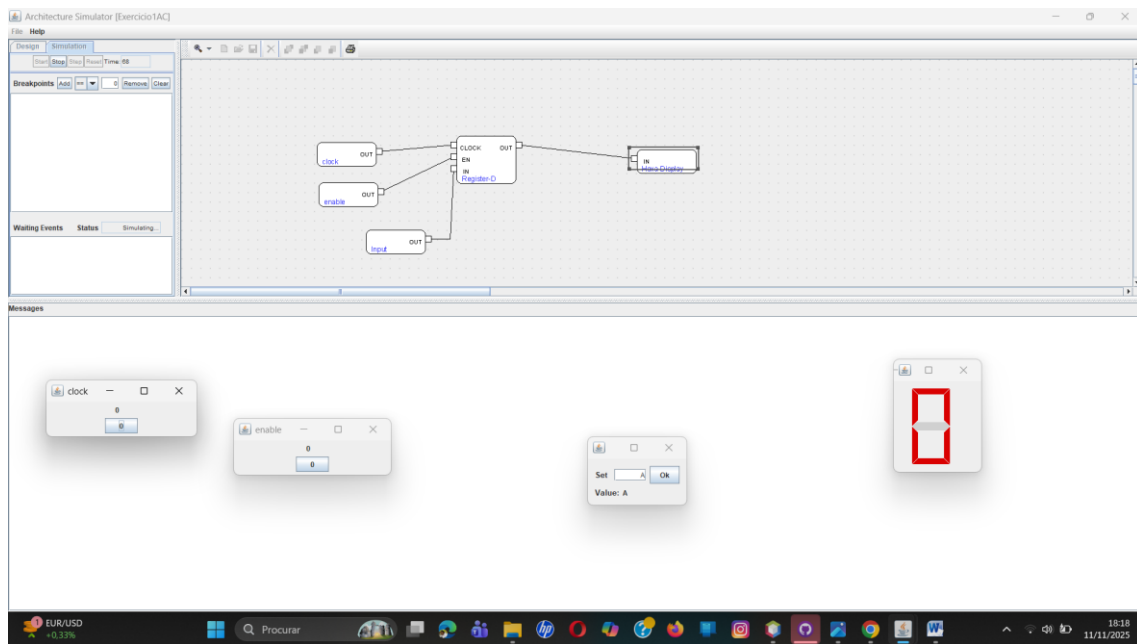
De:Goldwyn Narciso

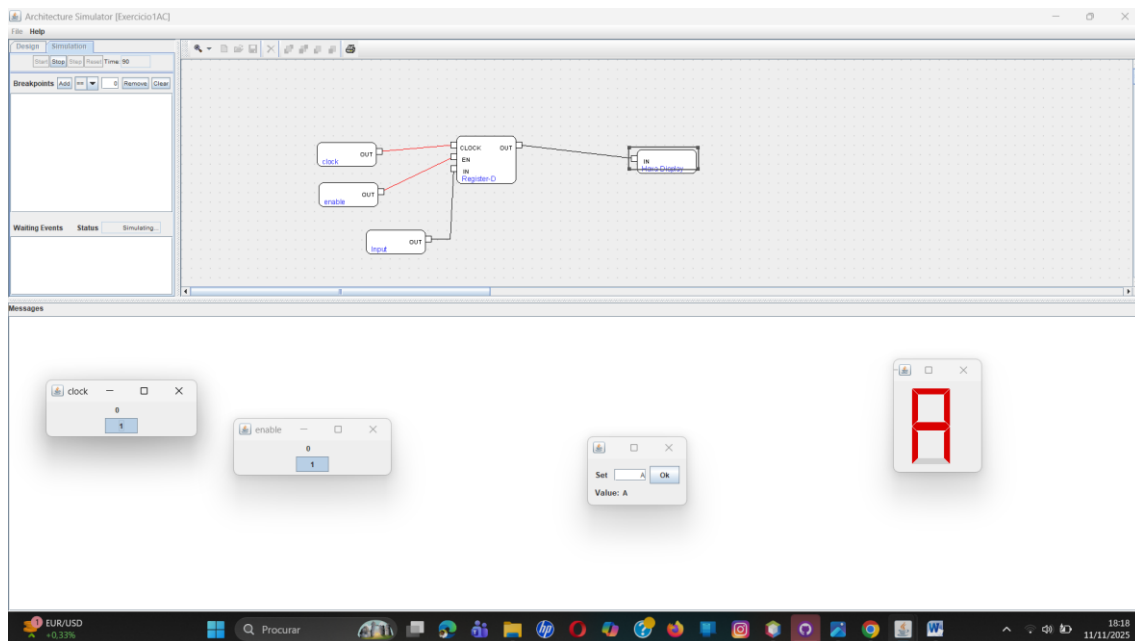
Assunto:Laboratório 2

No presente trabalho aborda-se o comportamento de periféricos,memórias,registos e entre outros componentes que são essenciais para a criação de circuitos digitais.

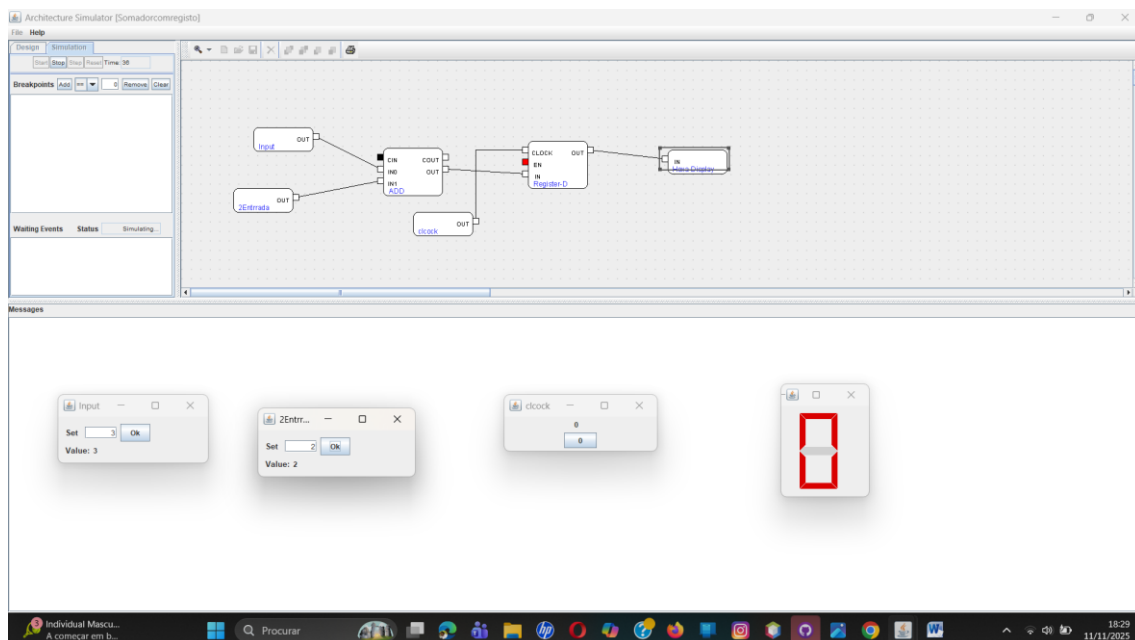
Exercício 1:Nas imagens abaixo ilustram bem o comportamento do Enable,Clock e Registo.Temos uma Entrada que recebe valores Hexadecimais,um Clock que só permite que o Registo guarde o valor de entrada se houver uma variação de 0 a 1 no clock caso o Enable estiver com o valor 1,daí ele guarda o valor e mostra.

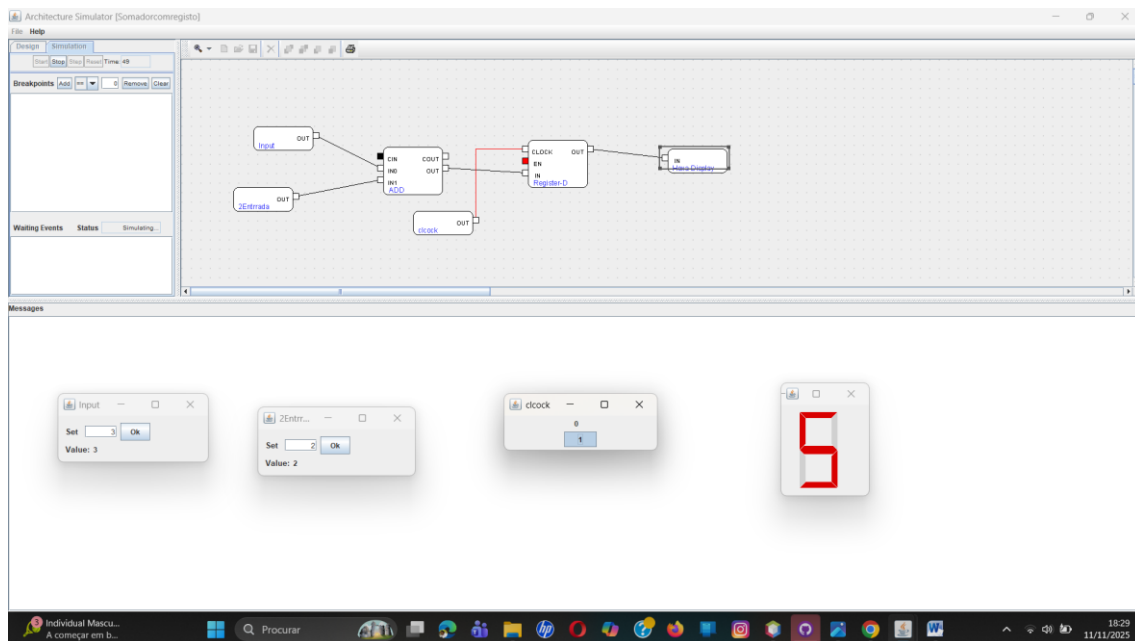




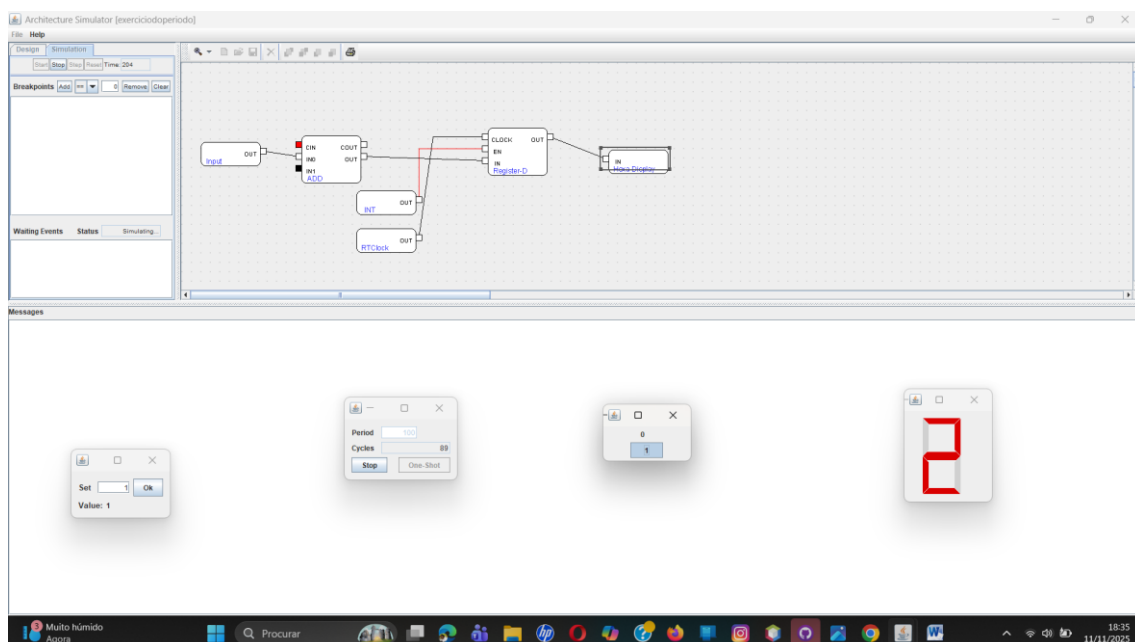


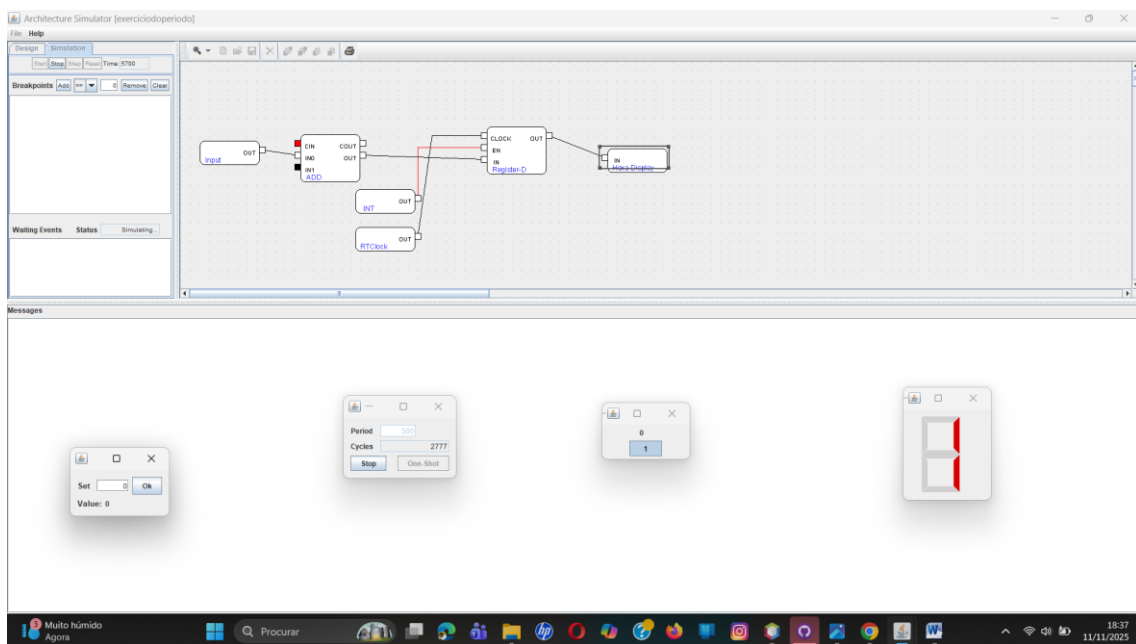
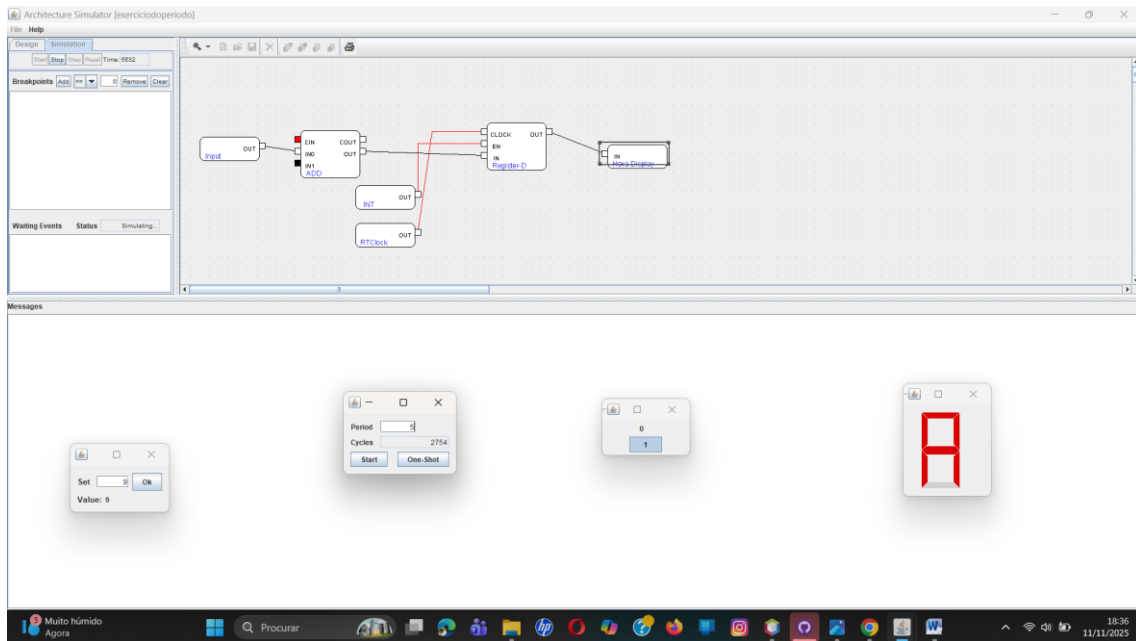
Exercício 2: Na imagem abaixo temos um somador, um registo com a entrada Enable forçada a 1. Demos dois valores a entrada para que o somador soma-se, como vemos nas imagens só armazenou-se o valor da soma quando o clock variou de 0 a 1.





Exercício 3: Nas imagens abaixo demonstra como o tempo do periodo influencia no armazenamento e escrita do valor, Quanto menos tempo de periodo mais rápido o valor é armazenado e escrito. Quanto mais rápido o registo atualiza os valores mais chances ocorrer erros no circuito.





Exercício4:Aqui temos um circuito com uma entrada Hexadecimal,uma Prom e uma Led.

Oobjetivo foi começar a simulação e armazenar valores em endereços da Prom e apartir da entrada Hexadecimal introduziu-se valores que são tomados como endereços e foram lidos na Prom.Exemplo:No endereço 1 contém o valor hexadecimal E,então quando foi colocado na entrada 1, a Prom leu a coluna 1 onde tem E(14) e através da Led mostrou-se em binário com 8 bits o valor.

